

I] Rappels sur les interférences de 2 ondes lumineuses

$S_1(x)$

$S_2(x)$

$$I(M) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1(M)I_2(M)}\cos(\Delta\varphi(M))$$

pour 2 sources à intensités I_0 : $I(M) = 2I_0(1 + \cos(\Delta\varphi(M)))$

• $\Delta\varphi(M)$: Retard de Phase au point M d'une onde par rapport à l'autre

$$\Delta\varphi(M) = 2\pi \frac{\delta(M)}{\lambda}$$

≠ de marche

• de façon générale on écrit : $\Delta\varphi(M) = 2\pi p(M)$

P : Ordre d'interférences : Entier : Inter. Constructive Brillante
 Demi-Entier : Destructive

• Contraste : $C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$

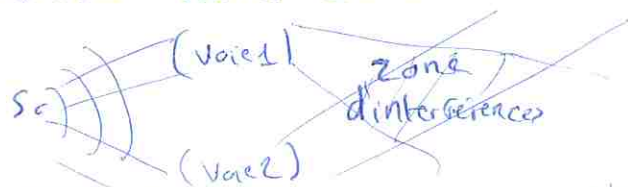
On a vu :

• Interférences , 2 ondes , Rencontrent : $\Rightarrow$ Cohérentes entre elles
 (Provenir de la même source pour avoir une relation de phase non aléatoire)

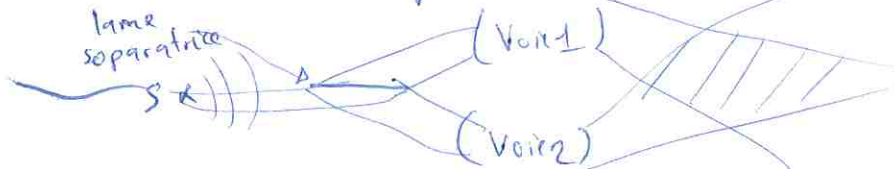
• Pour Construire à partir d'1 source ponctuelle, 2 secondaires cohérentes entre elles

On a 2 méthodes :

division front d'onde (Trous d'Young)



division d'amplitude (Michelson)

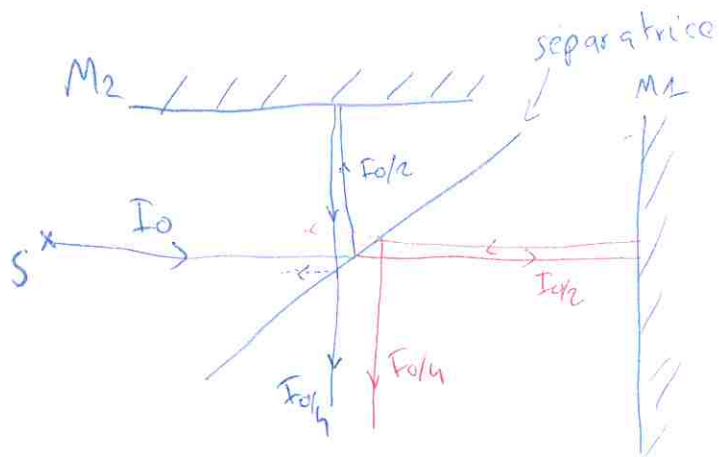


la dernière fois Trous d'Young : front d'onde
 Aujourd'hui Michelson : amplitude

II] L'interféromètre de Michelson

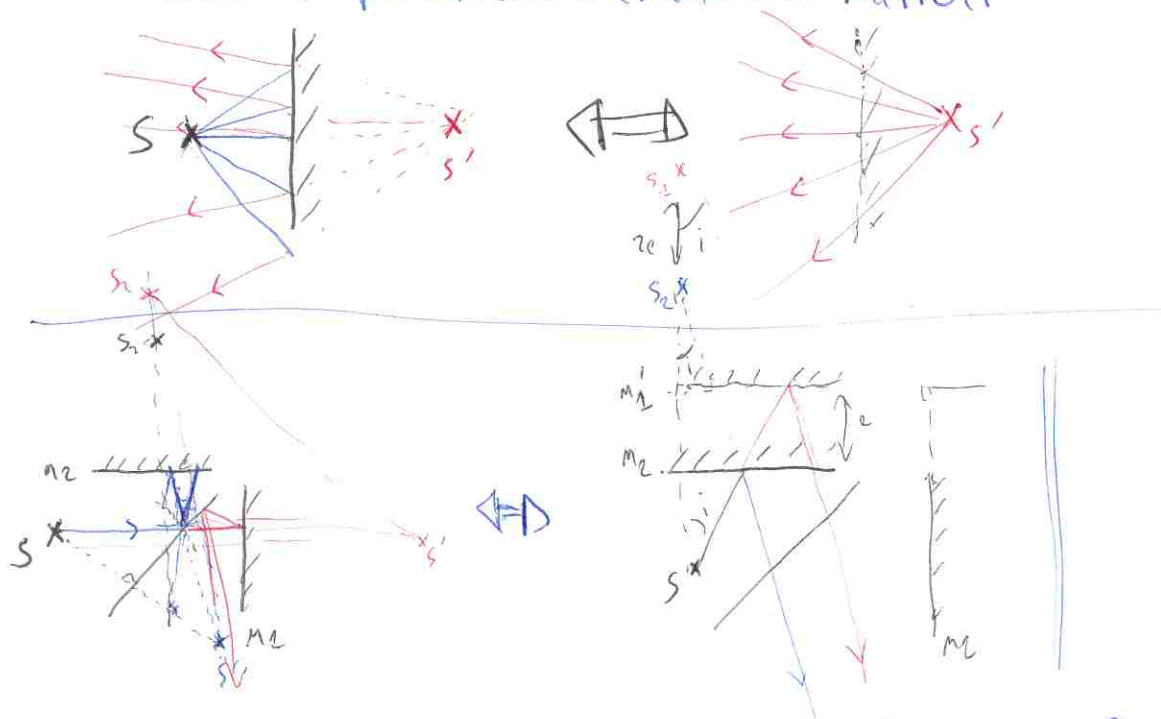
L'interfero Michelson est composée de :

- Une séparatrice
- 2 miroirs M_1 et M_2 dont 1 monte en chariot



1) schéma équivalent

"On va commencer par 1 cas simple, Comprendre, Princip. Schéma, Équiv
 "1 Source ponctuelle devant un miroir"

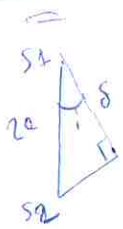


On a Ramené le Michelson éclairé par 1 Source Ponctuelle à
 2 Sources ponctuelles cohérentes!

2) Calcul de la différence de marche dans le cas d'une observation à l'infini

"On ajoute une lentille convergente ..."

→ Dans le cas d'une observation à l' ∞ , les rayons qui interfèrent sont // entre eux



$$\cos(i) = \frac{\delta}{2e} \Rightarrow \delta(M) = 2e \cos(i)$$

$$\Rightarrow I(M) = \frac{I_0}{2} \left[1 + \cos \left(2\pi \frac{2e \cos(i)}{\lambda} \right) \right]$$

On remarque que l'intensité lumineuse ne dépend QUE de l'épaisseur de la lame d'air "e" et l'angle d'incidence du rayon

→ $I(M)$ ne dépend pas de la position de la source S!

(donc ce Résultat s'applique aux sources étendues)

→ Comme la figure d'interférence ne dépend que de l'angle i

Symétrie de révolution autour axe (S_1, S_2)

→ Anneaux concentriques!

(allumer la lampe)



III] Au-delà de la source monochromatique.

• 2 ondes de $\lambda \neq$ sont Incohérentes

⇒ Donc l'intensité sera la Σ des I

$$I(\delta) = 2 \sum_{\lambda} I_{0,\lambda} (1 + \cos(2\pi \frac{\delta}{\lambda}))$$

Dans notre cas: 2 raies, Proches, $\lambda_1 = 579.1 \text{ nm}$ $\lambda_2 = 577.0 \text{ nm}$

• Infinitement fines

• m Intensités

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2 = 2.1 \text{ nm} \ll \lambda_m = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = 578.05 \text{ nm}$$

$$I(\delta) = 2 I_0 \left[1 + \cos\left(2\pi \frac{\delta}{\lambda_1}\right) + 1 + \cos\left(2\pi \frac{\delta}{\lambda_2}\right) \right]$$

$$= 2 I_0 \left[2 + 2 \cos\left(\frac{2\pi \delta}{\lambda_1} + \frac{2\pi \delta}{\lambda_2}\right) \cos\left(\frac{2\pi \delta}{\lambda_1} - \frac{2\pi \delta}{\lambda_2}\right) \right]$$

$$= 4 I_0 \left[1 + \cos\left(\pi \delta \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}\right)\right) \cos\left(\pi \delta \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right)\right) \right]$$

$$= 4 I_0 \left[1 + \cos\left(\pi \delta \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}\right) \cos\left(2\pi \frac{\delta}{\lambda_m}\right) \right]$$

Enveloppe $V(\delta)$ ←

Interférences
Source Monochromatique

$V(\delta)$: fct périodique de fréquence $\frac{\Delta\lambda}{2\lambda_m^2}$

3] Intérêt de l'interféromètre de Michelson et cohérence temporelle

Michelson $\Leftrightarrow$ fentes d'Young

[Quel intérêt?

- Source étendue sans perdre interférences
- facilement changer δ avec e

"Mais surtout!"

On sait. Sources "Monochromatiques" ont largeur spectrale

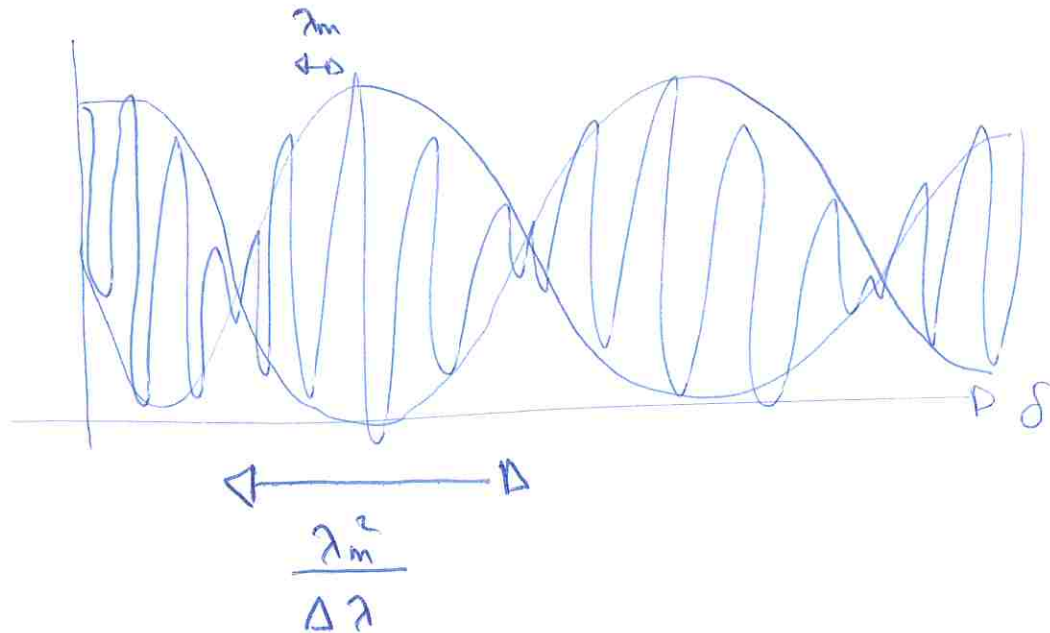
- Longueur Cohérence temporelle finie

- pour e "grand", on passe de $\delta > l_c$ à $\delta < l_c$

allumer la lampe et caractériser

"De manière plus Quantitative, Si le miroir se déplace à vitesse constante, Et, on Enregistre l'évolution des franges"

$\Rightarrow$ On peut remonter à la forme du spectre de la raie étudiée



$$\Rightarrow 2\Delta e = \frac{\lambda_m^2}{\Delta\lambda}$$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_m^2}{2\Delta e}$$

$$\lambda_1 = 579.1 \text{ nm}$$

$$\lambda_2 = 577.0 \text{ nm}$$

$$\lambda_m = 578.05 \text{ nm}$$

$$\Delta e = \dots \text{ nm}$$

$$e_i = \dots$$

$$e_F = \dots$$

$$u(\Delta\lambda) = \Delta\lambda \sqrt{2 \left(\frac{u(\lambda_m)}{\lambda_m} \right)^2 + \left(\frac{u(\Delta e)}{\Delta e} \right)^2}$$

$$= \Delta\lambda \sqrt{2 \left(\frac{1}{578} \right)^2 + \left(\frac{u(\Delta e)}{\Delta e} \right)^2}$$

$$\Rightarrow \Delta\lambda = \frac{(578.05)^2}{2 \dots \times 10^6}$$

$$Z_{\text{score}} = \frac{|\Delta\lambda - 2.1|}{u(\Delta\lambda)}$$

$$|\Delta\lambda_{\text{ref}} = 2.1 \text{ nm}|$$

